

1. Ile istotnie różnych naszyjników złożonych z ośmiu koralików można utworzyć, jeśli koraliki są tylko białe i czerwone oraz w naszyjniku powinno być więcej koralików białych niż czerwonych?

Obroty
 $(12345678) \checkmark$
 $(1357)(2468) \checkmark$
 $(14725836) \checkmark$
 $(15)(26)(37)(48) \checkmark$
 $(16385274) \checkmark$
 $(1753)(2864) \checkmark$
 $(18765432) \checkmark$

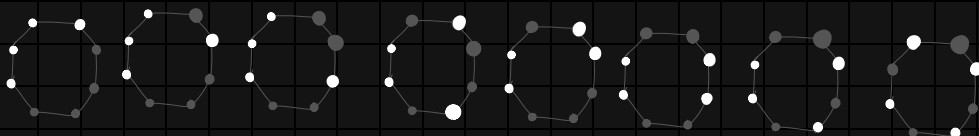
$(12)(183)(74)(65) \checkmark$
 $(23)(14)(85)(76) \checkmark$
 $(34)(25)(16)(87) \checkmark$
 $(45)(36)(72)(18) \checkmark$
 $(1)(5)(28)(37)(46) \checkmark$
 $(2)(6)(57)(84)(13) \checkmark$
 $(3)(2)(24)(15)(86) \checkmark$
 $(4)(8)(35)(62)(17) \checkmark$

$$N(G, C) = \frac{1}{16} (z_1^8 + 4z_1^4 z_2^4 + 2z_1^2 z_2^6 + z_1^2 z_2^4 z_3^2 + 4z_1^2 z_2^4 z_3^2)$$

Teraz są 2 drogi albo twierdzenie pól i zliczamy konfigurację posiadającą więcej białych albo od wszystkich konfigurację odejmujemy konfigurację gdzie jest po równo białych czerwonych i dzielimy na pół

$$\text{Wynik} = \frac{N(G, C) - |\text{Białe} = \text{Czerwone}|}{2}$$

8 możliwości aby było po równo



$$\frac{\frac{1}{16} (z_1^8 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + z_1^2 z_2^4 + 4 \cdot 2^4 + 4 \cdot 2^3 \cdot 2^2) - 8}{2} =$$

Motyw 5
11
 2 5

